

Manual Técnico del Framework FrameFeragu

1. Introducción

FrameFeragu es un micro-framework MVC desarrollado en PHP orientado a proyectos académicos e institucionales. Su objetivo es proporcionar una estructura clara, segura y extensible para aplicaciones web que requieren:

- Autenticación de usuarios
- Control de acceso por roles
- Manejo de sesiones
- Bitácora de accesos
- Separación clara de responsabilidades (MVC)

Este manual documenta la arquitectura, funcionamiento e implementación del sistema de autenticación y autorización para su correcta comprensión, uso y mantenimiento.

2. Estructura del Proyecto

```
MVC_Completo_PHP/  
|  
├── app/  
│   ├── controllers/  
│   │   ├── BaseController.php  
│   │   ├── AuthController.php  
│   │   ├── DashboardController.php  
│   │   ├── UsuarioController.php  
│   │   └── HomeController.php  
│   ├── models/  
│   │   ├── Auth.php  
│   │   ├── Usuario.php  
│   │   └── Bitacora.php  
│   ├── helpers/  
│   │   └── AuthMiddleware.php  
│   └── views/  
│       ├── template/  
│       │   ├── head.php  
│       │   ├── navbar.php  
│       │   ├── sidebar.php  
│       │   └── footer.php
```

```

|
|
|   ├── login/
|   |   └── login.php
|   ├── dashboard/
|   |   └── index.php
|   ├── usuarios/
|   |   └── index.php
|   └── home/
|       └── index.php
|
|── Router.php
|── index.php
|── config/
|   └── config.php

```

3. Base de Datos

3.1 Vista `vw_usuarioPersona`

```

CREATE VIEW vw_usuarioPersona AS
SELECT
    u.idUsuario,
    u.claveUsuario,
    u.correoInstitucional,
    u.rol,
    u.bActivo,
    p.idPersona,
    p.clavePersona,
    p.nombrePersona,
    CONCAT(p.nombrePersona, ' ', p.apellidosPersona) AS nombreCompleto,
    p.emailContacto,
    p.telefonoContacto,
    p.curpPersona AS curp,
    p.rfcPersona AS rfc,
    p.institucion,
    p.puesto
FROM usuario u
JOIN persona p ON u.idPersona = p.idPersona;

```

Esta vista centraliza la información necesaria para la sesión del usuario.

4. Modelo de Autenticación (Auth.php)

Función: validarCredenciales

- Verifica correo y contraseña
- Evalúa si el usuario está activo (bActivo = 1)
- Devuelve un arreglo estructurado

```
return [  
    'status' => true|false,  
    'idUser' => int|null,  
    'error' => 'INACTIVO' | 'CREDENCIALES'  
];
```

5. Controlador Base (BaseController.php)

Centraliza: - Carga del layout - Protección por autenticación - Validación por roles

```
protected function view($path, $data = [])
```

Incluye automáticamente: - head - navbar - sidebar - vista solicitada - footer

6. Middleware de Autenticación (AuthMiddleware.php)

Métodos

- auth() → Verifica sesión activa
- role(array \$roles) → Valida rol del usuario

Ejemplo:

```
$this->role(['Administrador']);
```

7. AuthController

Funciones

- index() → Muestra login

- `authenticate()` →
 - Valida credenciales
 - Verifica usuario activo
 - Crea sesión
 - Registra bitácora
 - `logout()` →
 - Registra salida
 - Limpia sesión selectivamente
-

8. Sesión de Usuario

Estructura almacenada en `$_SESSION['usuario']`:

```
[
  'idUserio', 'claveUsuario', 'correo', 'rol', 'idPersona',
  'clavePersona', 'nombrePersona', 'nombreCompleto',
  'emailContacto', 'telefono', 'curp', 'rfc',
  'institucion', 'activo', 'puesto'
]
```

9. Control de Acceso por Rol

Ejemplo en `UserController`:

```
public function index()
{
    $this->role(['Administrador']);
    $this->view('usuarios/index');
}
```

10. Layout y Sidebar

- El **navbar** se muestra siempre
- El **sidebar** solo se renderiza si hay sesión activa
- El contenido cambia según el controlador

El sidebar se coloca dentro del cuerpo principal del layout.

11. Bitácora de Accesos

Cada inicio y cierre de sesión se registra:

- ID de usuario
- Acción (LOGIN / LOGOUT)
- Fecha y hora

Esto permite auditoría y trazabilidad.

12. Buenas Prácticas Implementadas

- Separación MVC estricta
 - Sesiones regeneradas
 - Limpieza selectiva
 - Roles centralizados
 - Código extensible
-

13. Conclusión

FrameFeragu proporciona una base sólida, clara y profesional para proyectos web en PHP. Su diseño permite crecer hacia:

- CSRF
- Hash seguro de contraseñas
- Permisos granulares
- APIs REST

Es ideal para contextos académicos, institucionales y de formación profesional.

Autor: Juan Manuel Fernández Álvarez

Framework: FrameFeragu

Versión: 1.0